

一类 DP 问题选讲

Cap1taL

2026 年 8 月

Codeforces 2001E2 Deterministic Heap (Hard Version)

给树做某种链剖分。你可以自由选择根和链剖分的策略，使得最短链最长
 $n \leq 2 \times 10^5$

Solution

- 先暴力枚举根节点，然后树形 DP。
- 考虑根节点怎么转移，显然我们应该延伸最短的那根树链，否则答案不优
- 因此我们设 f_u 表示 u 在上述策略下的可能最短链长
- 同时，又由于其他没有被我们延伸的链已经结束了，因此我们还需要知道他们的最小值，用于更新答案
- 因此我们还需要维护次小值 g_u ，也就是“没有机会继续被延伸”的最小链
- 现在来处理换根的情况，注意到我们可能会出现递归进入次小值链的情况，所以我們还需要维护第三小值，用于次小值失效时作为新的次小值进行换根 DP。
- 复杂度 $O(n)$ ，如果用接受 $O(n \log n)$ 可以用 multiset 省去很多分类讨论。

洛谷 P9746 合并序列

给定序列 a 。每次操作选择 $i < j < k$ 满足 $a_i \oplus a_j \oplus a_k = 0$ ，将 $a_i..a_k$ 替换为它们的异或和。判断能否使序列长度为 1，并输出方案。

$n \leq 500$, $a_i < 512$

Solution

- 注意到操作不会改变序列的异或和
- 区间 DP，直接枚举出三个子区间，复杂度 $O(n^6)$
- 发现每次都枚举中间那个区间非常蠢，设 $g_{l,r,k}$ 表示 $[l, r]$ 内是否存在可以被缩起来的异或和为 k 的区间，其本身的更新的 $O(n^3)$ 的。优化到 $O(n^4)$
- 为了进一步优化 DP 的复杂度，我们再定义 $h_{l,r,k}$ 表示 $[l, r]$ 内是否存在 $[l, a], [b, c]$ 满足二者各自能缩起来，且异或和为 k
- 由此一来 DP 可以优化到 $O(n^3)$ ，但 h 数组本身的求解是 $O(n^4)$ 的

Solution

- 发现 g, h 的定义是冗余的, 以 g 为例, 若 $g_{l,r,k}$ 为真, 那么 $g_{l,r+1,k}$ 也为真
- 更改定义, 设 $g_{l,k}$ 表示最小的 r 使得原来的 $g_{l,r,k}$ 成立, q 同理
- 具体地, 如何更新二者? 若我们已有 $f_{l,r}$ 为真, 那么首先需要枚举 $L \leq l$ 来更新 $g_{L,k}$, 再枚举一个异或和 S 代表右侧区间, 来更新 $q_{l,S}$
- 复杂度 $O(n^3)$, 思路很正的一道区间 DP 优化
- 注意枚举顺序, 应该采用倒序枚举左端点而不是区间长度递增的顺序。这是由我们的更新所决定的

洛谷 P7718 Equalization

给定序列 $a[1..n]$ 。每次操作选 l, r, x ，将 $a_l..a_r$ 均加上 x 。求使所有元素相等的最少操作次数及方案数。

$$n \leq 18$$

Solution

- 好牛的状态
- 看到区间加，我们上来就是一个差分 b_i ，操作变为在二者之间转移数的数量，或者做单点修改
- 那么显然就有了一个 $n - 1$ 次的操作方案，每次都无脑转移给 b_1 。对标原题大概是每次都使得一个数和 a_1 一样
- 尝试减少操作次数。我们的操作目标实际上是使得除了 b_1 之外都为 0，那么一旦存在一个 $[2, n]$ 的子集，内部的 b_i 本身为 1，我们就可以在子集内部操作，节省一次操作
- 问题转化为如何找尽量多的这种子集。设 f_S 表示 S 集合的和为 0 时最多划分成多少个和为 0 的子集
- 预处理一下可以做到 $O(3^n)$

Solution

- 操作次数解决了，问题是如何计算方案数。
- 考虑图论建模，一次数的转移可以看做两点之间连边，一次单点修则是自环
- 那么不难发现我们的图形如若干个树，以及一个带自环的树
- 因为我们的边刻画的是数的转移，或者说数的流动，因此自然一个连边方案可以唯一确认所有边权
- 所以不需要考虑边权，问题转化为连边的方案。一个树的连边方案是 $|V|^{|V|-2}$ ，一个自环树的方案是 $2 \times |V| \times |V|^{|V|-2}$
- 之后加加乘乘就可以算出答案，复杂度 $O(3^n)$
- 可以再做更精细的转化，搞到 $O(n^2 2^n)$ 。不过没必要。

AtCoder agc049_d Convex Sequence

长度为 N 的非负整数序列 A , 满足:

- $\sum_{i=1}^N A_i = M$
- 对任意 $2 \leq i \leq N-1$, $2A_i \leq A_{i-1} + A_{i+1}$ (凸性)

求序列个数, 对 $10^9 + 7$ 取模。

$N, M \leq 10^5$

Solution

- 要求我们计数一些凸数列的数量
- 自然地最低点劈开，只关注一侧单调的情况
- 发现凸数列一定可以由一段后缀加 $[1, 2, 3, 4, 5..]$ 得到。证明考虑二阶差分即可
- 那么我们问题转化为选若干个后缀，执行若干次上述加操作，可以把区间操作抽象成物品，于是有了一个 $O(nm)$ 的背包
- 立刻发现这个后缀加的和很可能超过 m ，只有 $O(\sqrt{m})$ 级别的区间是有用的，因此复杂度变成 $O(n\sqrt{m})$ 就对了
- 现在考虑变成两侧单调的情况，发现是对称的，我们在另一侧添加一个数，等价于左侧多了一种前缀区间操作，右侧少了一种后缀区间操作，类似于添加和删除物品
- 由于是计数背包，我们可以任意地删除物品
- 复杂度 $O(n\sqrt{m})$

AtCoder abc261_g Replace

给定字符串 S, T 和 K 种操作：将单个字符 C_i 替换为字符串 A_i ，代价 1。求将 S 变为 T 的最小总代价，或输出 -1 。

$$|S| \leq |T| \leq 50, K \leq 50$$

Solution

- 观察到我们似乎在“膨胀” S 串
- 这提示我们，每个 S 里的字符，都对应了 T 的一个子串
- 两个串匹配，考虑 $DP_{i,j}$ 表示我们在匹配 S 的 $[1,i]$ 和 T 的 $[1,j]$ ，这一部分是简单的
- 现在我们需要求出 $f_{l,r,c}$ 表示字符 c 变成 T 中 $[l,r]$ 的最小代价，来辅助 $dp_{i,j}$ 的转移。

Solution

求出 $f_{l,r,c}$

- 首先我们可能会有，从单字符变成单字符的操作，这一部分类似最短路，用弗洛伊德处理掉这类转移
- 然后考虑 c 一定变成了一个 A_i 。我们设 $g_{i,j,l,r}$ 表示 A_i 的 $[1,j]$ 最少几步变成 T 的 l,r
- 那么自然可以用 $g_{i,|A_i|,l,r}$ 来更新 $f_{l,r,c}$ (要求 c 可以一步变为 A_i)
- 至于 g 自身的转移也是直接的，依旧类似双串匹配，有
$$g_{i,j,l,r} = \min_{l \leq k \leq r} (g_{i,j-1,l,k} + f_{k+1,r,c})$$
- 看起来好像转移还是有环，但是按照区间从短到长更新就好了
- 复杂度 $O(|T|^5)$ 可以通过，瓶颈在于 g 的更新

Codeforces 2001E2 Deterministic Heap (Hard Version)

大小为 $2^n - 1$ 的完美二叉树（最大堆），初始全 0。每次操作选择一个节点 v ，将根到 v 路径上所有节点 $+1$ 。

若某堆的前两次 pop 操作均确定（每次选择子节点时值不相等），称其为确定性最大堆。求恰好 k 次操作后能得到多少种不同的确定性最大堆。

$2 \leq n \leq 100$, $1 \leq k \leq 500$, $\sum n \leq 100$, $\sum k \leq 500$, p 为质数

Solution

- 考虑两次 pop 操作的形态，发现第二次 pop 形如：先走一段第一次 pop 的操作，再拐弯去别的子树，此后相当于第一次 pop
- 这启示我们类似"分段"地 DP
- 考虑第二次 pop 时最为特殊的分叉点 u ，我们不妨假设第一次 pop 去了它的左儿子，第二次却去了右儿子
- 这要求它的左儿子的两个儿子，均比它的右儿子小，这样才会拐弯
- 反之亦然，如果两次 pop 都去了左儿子，则要求左儿子的两个儿子，存在一个比它的右儿子大

Solution

状态设计

- 首先计算 0 次 pop 的情况，只有操作合法的要求
- 设 $f_{i,k}$ 表示子树高为 i ，根节点值是 k 的方案数

$$f_{i,k} = \sum_{x+y \leq k; x \neq y} f_{i-1,x} \times f_{i-1,y}$$

Solution

状态设计

- 再来计算一次 pop。
- 设 $g_{i,k,v}$ 表示树高为 i 根节点为 k ，两个儿子都不大于 v 的方案数

$$g_{i,k,v} = 2 \times \sum_{x+y \leq k; x < y \leq v} f_{i-1,x} \times g_{i-1,y,y}$$

- 其中的系数 2 表示不知道哪一侧更大

Solution

状态设计

- 再来计算两次 pop。
- 设 $h_{i,k,v}$ 表示树高为 i 根节点为 k ，两个儿子的最大值不小于 v 的方案数

$$h_{i,k,v} = 2 \times \sum_{x+y \leq k; x < y; v \leq y} (g_{i-1,y,x-1} \times g_{i-1,x,x} + h_{i-1,y,x+1} f_{i-1,x})$$

- 其中的系数 2 表示不知道哪一侧更大
- 第一项表示分叉向两侧，第二项表示同侧删两次。各自有各自的价值大小要求，和之前的分析保持一致

Thanks!